INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS

PRÓBA ALAPVIZSGA

2025. június

Időtartam: 180 perc

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum
Alapítva: 1968
CEGLÉD

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

Python programozás – MI 40 pont

Az alapvizsgára készülve a 10. osztályosok gyakran használnak mesterséges intelligencia platformot (ChatGPT, GoogleGemini, DeepSpeek, Claude, Microsoft Copilot …). Ebben a feladatsorban az MI felhasználásra irányuló feladatokat kell majd megoldani.

Készítsen python programot **Sajatnev_MI.py** néven, és a következő feladatok megoldásait ebben valósítsa meg! (Kis Pista esetén: KisPista_MI.py).

- A program megírásakor a felhasználó által megadott adatok helyességét nem kell ellenőrizni, és feltehető, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.
- Minden feladat esetén írja a képernyőre a feladat sorszámát a minta szerint! Ha a felhasználótól kér be adatot, jelenítse meg a képernyőn, a minta szerint, hogy milyen értéket vár!
- Amennyiben a feladat nem kéri, nem szükséges saját függvényeket, eljárásokat definiálni, de ajánlott. A leírásban szereplő paramétereket kötelező átadni, de szükség szerint tetszőlegesen bővítheted a paraméterlistát! A függvénynek csak akkor kötelező visszatérési érték, ha a feladat írja, ha nem írja attól még adhat neki visszatérési értéket.
- Amennyiben egy részfeladatot nem tud megcsinálni, de épül rá feladat, akkor a példában megadott adatokat égesse be és azzal dolgozzon tovább!
- Felhasználható oldalak: https://www.w3schools.com/
- Visual Studio Code-ba telepített extension-ok: Python, Python Debugger, vscode-pdf, Duplicate slection or line

1. Ebben a feladatban véletlenszám segítségével döntjük el, hogy melyik a legjobb mesterséges intelligencia platform!

   a) Írjon paraméter nélküli függvényt: **[8 pont]**

   - **Név:** randomMI
   - **Feladat:** törzsében pontosan négy különböző MI platformot tartalmazó tömböt adjon meg, csupa kisbetűvel írva! Generáljon egy számot (0 és 999 között: [0;1000[). Amennyiben nem háromhosszúságú a szám, akkor a szám előtti üres helyekre úgy tekintünk, mintha nulla lenne ott. A számban lévő nullák segítenek eldönteni, melyik MI platform legjobb. **Határozd meg a generált számban lévő nullákat.**
   - **Visszatérési értéke:** A meghatározott tömbben a nullák száma helyén lévő MI platform neve, csupa nagybetűvel.
   - **Tesztelés:** hívja meg a randomMI függvényt, és írja ki a kapott platform nevét a minta szerint.
   - **Például**: a generált szám a *0***78**, a benne lévő a nullák száma 1 darab, így tömb 1 indexén lévő értéket kell kiírni, csupa nagybetűvel, például GEMINI.

2. Tudtad, hogy a MI is használja a matematika órán tanult Fibonacci sorozatot, adatsorok mintázatának felismerésére, vagy neurális háló bementének időbeli súlyozására? Ha torzítjuk a Fibonacci sorozatot mondjuk úgy, hogy a páros számokat elfelezzük és a páratlanokat megszorozzuk 3-mal és kivonunk belőle egyet, akkor a megkérdezett MI-k mindegyike azt állítja, hogy a „Preditív modellek pánikba esnek”, (Prediktív modell: megtanulja a múltat, hogy megjósolja a jövőt).

Fibonacci sorozat: a 0 és 1 elemből kiindulva mindig az előző két elem összegéből képezzük a következőt: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34.

Módosított Fibonacci sorozat: 0 2 2 1 8 14 4 38 62 17

a) Készíts egy függvényt:

- **Név:** fibonacci
- **Paramtér:** a Fibonacci sorozat eleminek száma.
- **Feladata:** A függvény törzsében határozd meg a Fibonacci sorozat elemeit.
- **Visszatérési érték:** a Fibonacci elemeket tartalmazó tömbbel térjen vissza.
- **Tesztelés:** A felhasználótól kérjen be egy számot (ez a szám legalább 2) majd hívja meg a függvényt és írja ki a tömb elemeit.
- **Például:** 7 esetén:[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8] **4 pont**

b) Készítsen egy másik függvényt:

- **Név:** panikolAModell
- **Paraméter:** az előző pontban meghatározott tömb.
- **Feladat:** a leírásnak megfelelő módon módosítsa az elemeket.
- **Tesztelés:** hívja meg a függvényt és írja ki a tömb elemeit.
- **Például:** 7 esetén: 0 2 2 1 8 14 4 **4 pont**

c) A normál Fibonacci sorozat egyre növekvő értékeket tartalmaz, de ezzel a módosítással, a sorozatban csökkenéseket is megfigyelhetünk, ezért is veszítené el a MI a felismerő képességét! Írjon függvényt, amely eldönti, hogy volt-e olyan eset, hogy legalább annyival csökkent a sorozat értéke, mint a tömbnek a hossza:

- **Név:** eldont
- **Paraméter:** előző feladatban meghatározott tömb.
- **Feladat:** van-e olyan eset, hogy legalább annyival csökkent, mint a sorozat értéke.
- **Visszatérési értéke** egy logikai érték legyen.
- **Például 1:** 10-esetén és a 0 2 2 1 8 **14 4** tömböt vizsgálva: igaz,
- **Például 2:** 6 esetén: 0 2 2 1 8 14: hamis eredménnyel térjen vissza.
- **Tesztelés:** A függvény meghívása utána a minta szerint írja ki! **6 pont**

3. A 10. évfolyamon felmértük, hogy ki melyik mesterséges intelligenciát használta és körülbelül hány órán keresztül chatelt vele.

   Az UTF-8 kódolású **stat.txt** tartalmazza ezeket az adatokat. Minden tanulónak ismerjük az 11 jegyű oktatási azonosítóját, a használt MI platform nevét és hogy hány órát töltött előtte. A fájl első sora tartalmazza, a fájlban lévő adatok számát. Egy tanuló több MI platformot is használhatott.

stat.txt:

```
34
71234567890 gemini 35
71234567890 chatGPT 72
70987654321 deepSpeek 11
...
```

Például a fájlelső sorának jelentése, hogy 34 adat található, rákövetkező adat meg azt jelenti, hogy a 71234567890 oktatási azonosítóval rendelkező diák a gemini-t használta 35 órán keresztül.

a) Olvassa be az **stat.txt** fájl tartalmát, és tárolja el az adatokat egy arra alkalmas adatszerkezetben! Az órák ne szövegként, hanem egész számként kerüljenek tárolásra! **4 pont**

b) Rendezze egy tanult programozási tétel segítségével az adatokat oktatási azonosító szerint növekvő sorrendben és írja ki a képernyőre a minta szerint. **4 pont**

c) Hány különböző oktatási azonosító szerepel tömb értékei között? (az előző feladatot felhasználhatja úgy, hogy az egymás mellett lévő elemek, ha azonosok akkor azt nem kell megszámolni). Minta szerint jelenítse meg az eredményt. **4 pont**

d) Határozza meg, hogy melyik diák töltött a legtöbb időt a MI platformokon? Minta szerint jelenítse meg az eredményt! **6 pont**

Minta

A dőltbetűvel szedett rész nem kötelező kiírni, a feladat megértésének segítése végett van kiírva.

1. feladat:
A generált szám: 70
Nullák száma: 2 (070)
A tomb elemei: [gemini, chatGPT, deepSpeek, copilot]
Generál száma: 70, nullák száma 2, a legjobb MI: deepSpeek

2. feladat:
Hány elemmel dolgozzunk: 11
Fibonacci sor: [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
Módosított Fibonacci sor: [0, 2, 2, 1, 8, 14, 4, 38, 62, 17,164]
Igen, volt olyan, amikor a csökkenés mértéke legalább 11

3. feladat:
c) 88 különböző oktatási azonosító szerepel a fájlban.
d) A 79737717434 azonosítóval rendelkező diák töltött legtöbb időt MI-vel: 460 óra.

Források:
https://www.economx.hu/fototar/fototar/202311/orig/image1700745314.jpg/800/?v=2024012201

Weboldalak kódolása – MI 40 pont

A következő feladatban egy egyszerű statikus weblapot kell készítenie a mesterséges intelligencia legfontosabb fogalmairól és területeiről! Folytassa az `index.html` és az `style.css` forrásokban található félkész weblapot az alábbi leírás és a minták szerint!

- Felhasználható oldalak:
  - https://www.w3schools.com/
  - https://validator.w3.org/
  - https://jigsaw.w3.org/css-validator/
- Visual Studio Code-ba telepített extension-ok: vscode-pdf, Duplicate slection or line, live server, open in Browser

1. Az oldal nyelve magyar, karakterkódolása UTF-8 legyen, a böngésző címsorában megjelenő szöveget „Mesterséges Intelligencia”-ra állítsa be! **1 pont**
2. Csatlakoztassa a weboldalhoz az `style.css` stíluslapot úgy, hogy ha a css formázás fajlagos súlya megegyezik a bootstrap keretrendszer egy adott stílusával és annak fajlagos súlyával, akkor style.css-ben szereplő formázás legyen érvényben! **2 pont**
3. A dokumentumot ossza 3 részre, html5 szemantikai tagek segítségével. **2 pont**
4. A `bevezeto` azonosítójú cikkbe a címsor alá szúrja be a `kepek` mappából az `artificial_intelligence.jpg` képet! Amennyiben a kép nem jeleníthető meg, a „Mesterséges Intelligencia” szöveg legyen olvasható! **1 pont**
5. A `figure` és `figcaption` html tagek segítségével az előző kép alá készítsen egy kép alá egy feliratot: „Mesterséges Intelligencia”. **2 pont**
6. Készítsen a képre egy oldalon belüli hivatkozást, ami az oldal aljára ugrik. **2 pont**
7. A `teruletek` résznél alakítsa ki a minta szerinti számozott felsorolást a mesterséges intelligencia fontosabb területeivel! **2 pont**
8. Az `alkalmazasok` cikken belül található listák előtt jelenjenek meg minta szerinti 3-mas szintű címsorok („Mindennapi élet”, „Üzleti élet”, „Tudomány és technológia”)! **1 pont**
9. A táblázatot tagolja fej és törzs részre, a törzsrészbe szúrjon be két új sort. Az első sor összevont két fejléc callája tartalmazza a „Mesterséges intelligencia Őseatyai” szöveget, az alatta lévő sor, tartalmazzon két fejléc cellát, és írja bele az oszlopok megnevezéseit („Személy” és „Terület/Hozzájárulás”) a minta szerint! **2 pont**
10. A `kepek` azonosítójú elemben található egy Bootstrap konténer. Hozzon létre benne Bootstrap segítségével egy olyan sort, amelynek egyetlen sora, és három oszlopa van. A megfelelő osztályok felhasználásával érje el, hogy a képek egy sorban jelenjenek „large” eszközön, viszont mobil eszközön egymás alatt legyenek láthatók a képek! **3 pont**
11. Készítsen külső hivatkozást, amely segítségével a láblécben található „Wikipédia - Mesterséges intelligencia” szövegre kattintva a kapcsos zárójelek között megadott oldalra jutunk! A wikipédia weboldala új böngésző ablakban nyíljon meg! **2 pont**

Az `style.css` stíluslapon található két darab kommentben lévő sor. Az alábbi feladatok megoldása során kizárólag az `style.css` állományba, azon belül az említett két sor közötti részbe vegyen fel újabb CSS szabályokat! Amennyiben új szabályt hoz létre, azt a css fájl aljára hozza létre.

12. A fejléc és a lábléc háttérszíne egyaránt a `#0d6efd` hexadecimális kódú szín, fehér és szövegük középre igazított! **2 pont**
13. A fejlécben szereplő szöveg legyen kiskapitális! **1 pont**
14. Az általad használt Web Tools eszköz segítségével nézd meg, hogy a bevezető bekezdéseinek mekkora felső margója, majd állítsa be, hogy az csak az ott szereplő képnek is pont ugyan akkora legyen az mindenhol a margója! **2 pont**
15. A hivatkozások betűszíne alapértelmezetten fehér, és ne legyen aláhúzásuk! **2 pont**
16. A láblécben lévő hivatkozásokra rámutatva a színük `#90caf9`, továbbá ebben az állapotban legyenek aláhúzva! **2 pont**
17. A **számozatlan lista** felsorolásjele egy teli kör (disc) legyen, színe: #1565c0! **2 pont**
18. **Minden** lista elem esetén a sorköz (line-height) legyen 1.8! **1 pont**
19. A `bevezeto` azonosítójú elemben lévő bekezdések igazítása sorkizárt, alsó margója 25px, bal oldali szegélye 5 képpont vastag, folytonos, kék (`#1976d2`) színű legyen! **4 pont**
20. A láblécet rögzítse fixen az weboldal aljára! **2 pont**
21. A `bevezeto` azonosítójú elemben lévő képet és a feliratot igazítsa a minta szerint! (A szöveg jobb oldalról fussa körbe a képet és a feliratot)! **2 pont**

Minta

Mesterséges Intelligencia

Fogalmak, területek és alkalmazások

Bevezető

A mesterséges intelligencia (MI) egy tudományterület, amely intelligens gépek létrehozásával foglalkozik, olyan gépekkel, amelyek képesek az emberi intelligenciát utánzó feladatok elvégzésére. A legelterjedtebb definíció szerint az MI olyan rendszerek képessége, amelyek képesek **érvelni**, **tanulni**, **problémákat megoldani** és **döntéseket hozni**.

Az MI fejlődése rohamos, és mára számos területen jelen van, a mindennapi alkalmazásoktól kezdve a komplex ipari megoldásokig. Két fő ága a **szűk MI** (amely egyetlen feladat elvégzésére specializálódott) és az **általános MI** (amely elméletileg bármilyen emberi intellektuális feladatot képes elvégezni).

Az MI hatása a jövőre jelentős lesz, átalakítva a munka világát, az egészségügyet, a közlekedést és sok más területet. A folyamatos kutatások és fejlesztések újabb és újabb lehetőségeket nyitnak meg ezen a dinamikusan fejlődő területen.

Mesterséges intelligencia

Fontos területek

1. Gépi tanulás (Machine Learning)
2. Mélytanulás (Deep Learning)
3. Természetes nyelvfeldolgozás (Natural Language Processing - NLP)
4. Számítógépes látás (Computer Vision)
5. Robotika
6. Szakértői rendszerek
7. Tervkészítés és ütemezés

Főbb alkalmazások

Mindennapi élet

- Virtuális asszisztensek (pl. Siri, Alexa)
- Ajánlórendszerek (pl. Netflix, Spotify)
- Spamszűrés
- Okos otthonok

Üzleti élet

- Ügyfélszolgálati chatbotok
- Prediktív analitika
- Automatizált döntéshozatal
- Kockázatkezelés

Tudomány és technológia

- Orvosi diagnosztika
- Gyógyszerkutatás
- Önvezető járművek
- Kutatási adatok elemzése

Fontosabb képviselők

Mesterséges intelligencia Ősatyai	
Személy	**Terület/Hozzájárulás**
Alan Turing	A mesterséges intelligencia koncepciójának egyik úttörője, Turing-teszt.
John McCarthy	A "mesterséges intelligencia" kifejezés megalkotója.
Geoffrey Hinton	A mélytanulás egyik vezető kutatója.
Yann LeCun	A konvolúciós neurális hálózatok (CNN) fejlesztésének egyik kulcsfigurája.
Yoshua Bengio	A mélytanulás elméleti és gyakorlati alapjainak kidolgozója.

Képek